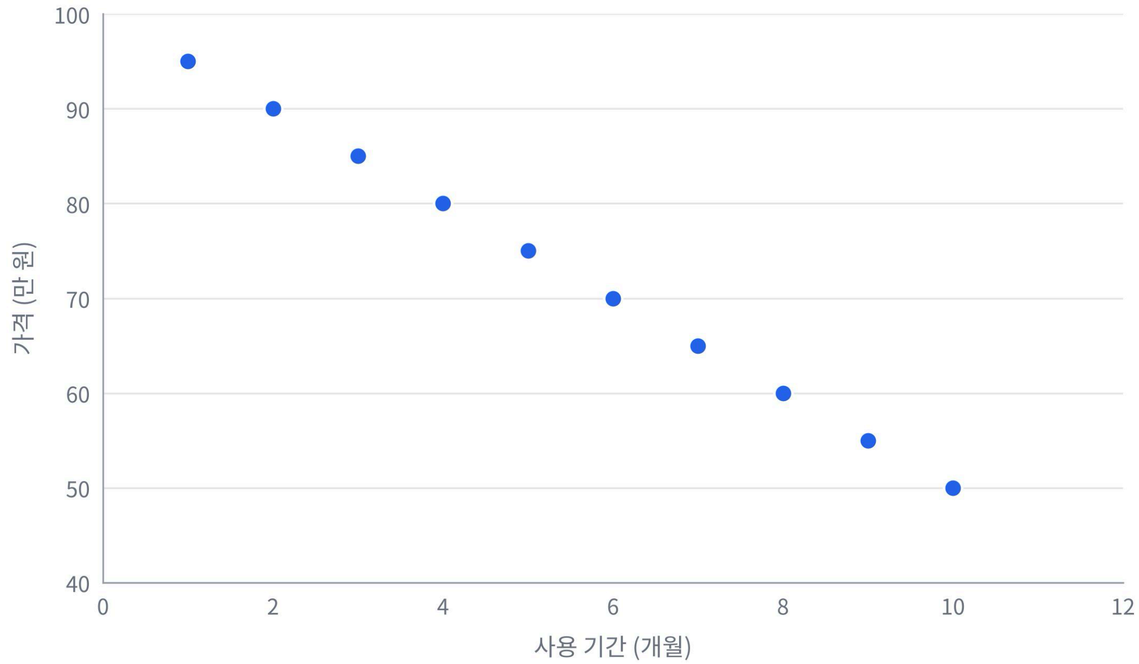
PULSE
AI 서비스 개발학교

Wave 4.

# 머신러닝과 딥러닝

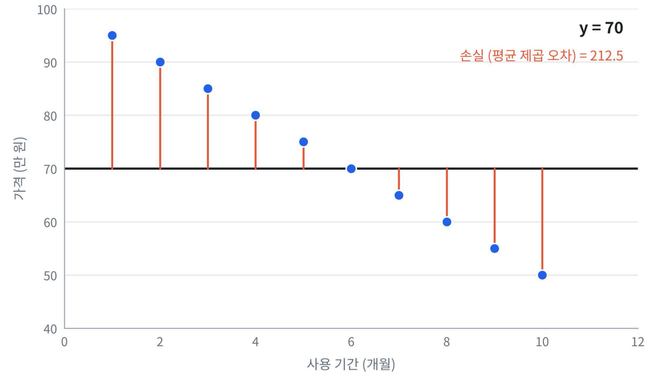
# 컴퓨터는 어떻게 규칙을 찾는가?




y = ax + b에서 (x, y)들의 쌍을 가지고 (a, b)를 찾아내야 한다.

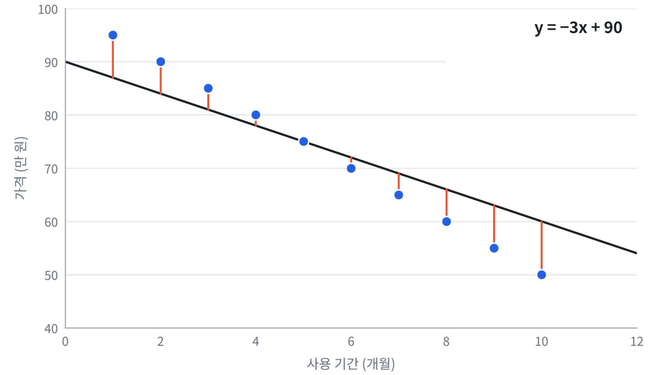
그런데 어떻게?

⟶ 데이터에서 규칙찾기 = machine learning



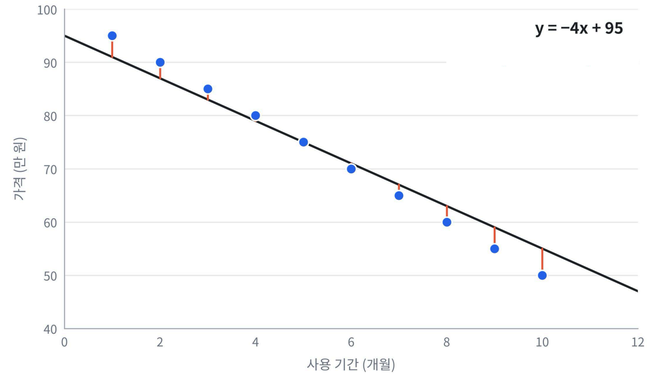

a = 0, b = 70

평균 거리
12.5




a = -3, b = 90

평균 거리
5

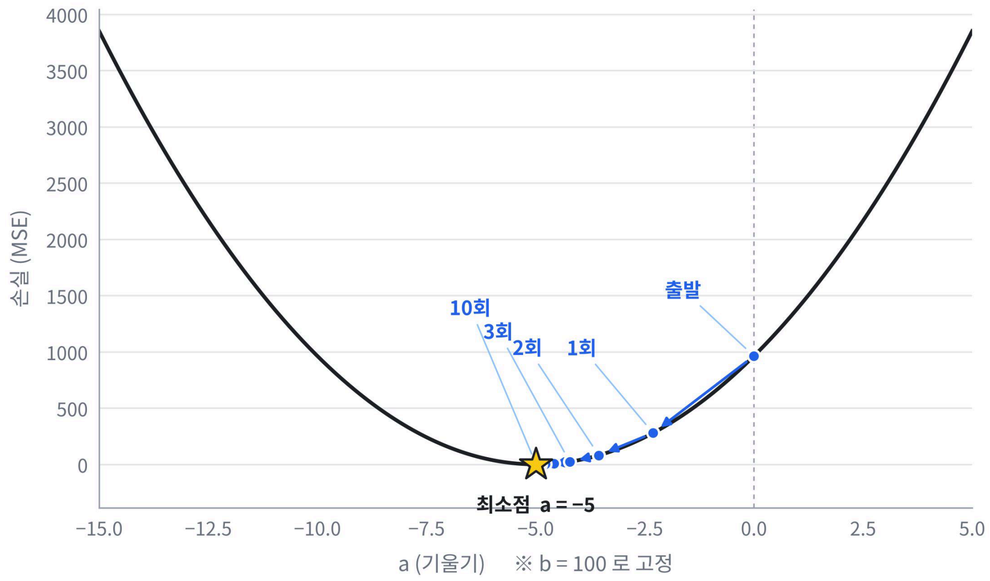



a = -4, b = 95

평균 거리
2.5 = 오차 (error), 손실 (loss)

→ 어떤 규칙(= 파라미터)이 가장 좋은 규칙인가? : 오차를 최소화!

# 컴퓨터는 어떻게 규칙을 찾는가?




평균 거리(= 오차, 손실)이 작은 규칙이 좋은 규칙이다.
그런데 세상의 모든 (a, b) 쌍을 다 해볼 수는 없다.

→ 대신 이렇게 생각해보자.

**a를 임의의 어느 한 숫자(e.g., a = 0)로 두자.**
**그리고 a를 살짝 키웠을 때, 손실이 어떻게 변하는지 살펴보자.**

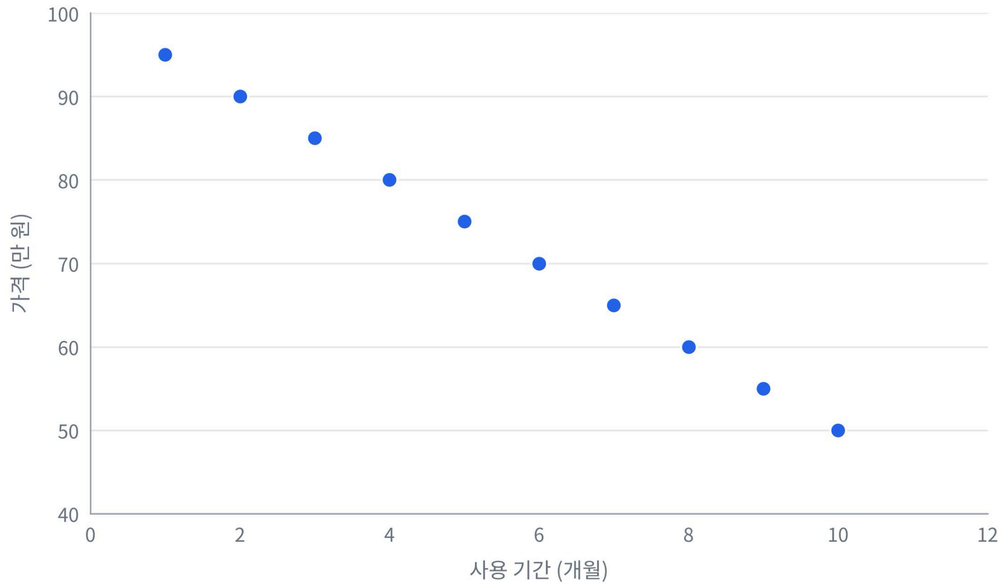
만약 a를 키웠을 때 손실이 증가한다면, a를 줄여야 한다.
반대로 a를 키웠을 때 손실이 감소한다면, 그대로 a를 키우면 된다.

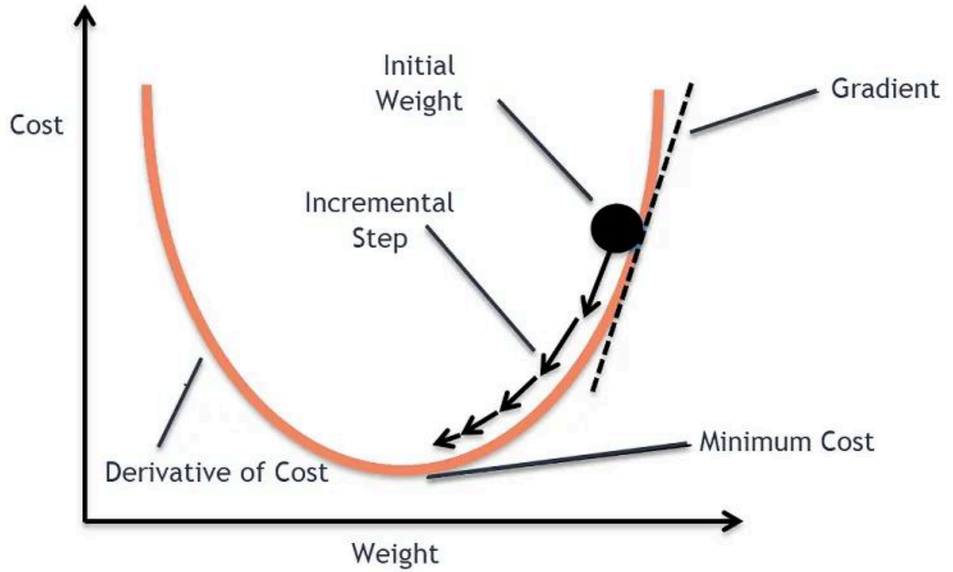
→ 이 과정을 계속해서 반복하다보면, a는 점점 어느 특정 값에
수렴하게되고, 손실도 최솟값에 다다른다.

: 이런 방법으로 손실을 최소화시켜주는 a의 값을 찾아나갈 수 있다.

# 선형 알고리즘의 훈련

| 사용 기간 (개월) | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 (만 원) | 85 | 65 | 95 | 55 | 75 | 60 | 90 | 70 | 50 | 80 |



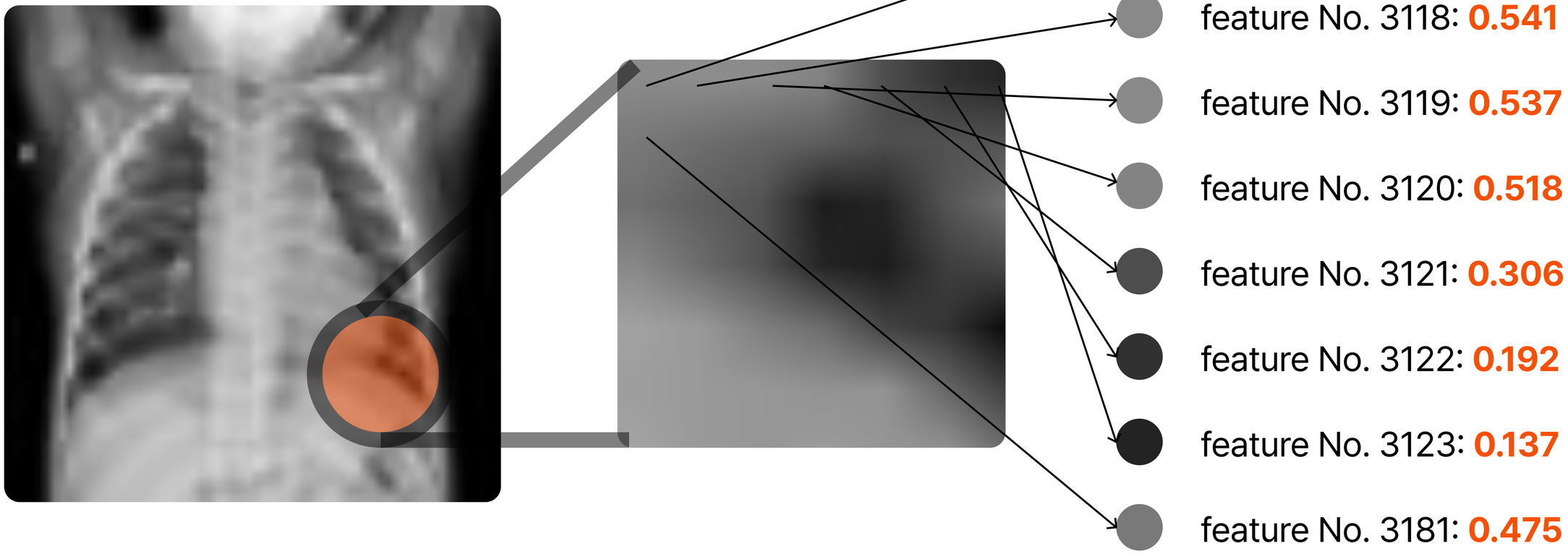




→ 선형 기반 알고리즘에서는 손실을 최소화시켜주는 파라미터들을 찾기 위하여, 경사하강법을 사용한다.

Gradient descent.

# 이미지 데이터 처리하기

AI는 이미지 데이터를 어떻게 처리할까?




→ 머신러닝으로 처리할 수 있을까?

# 사람이 직접 Feature를 정해주면?

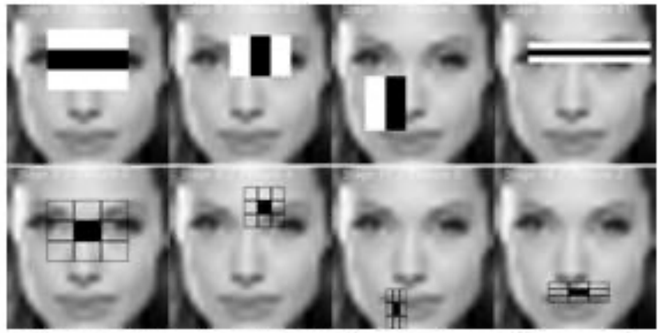


Fig. 1 HAAR Features highlighting the detection window on the parts

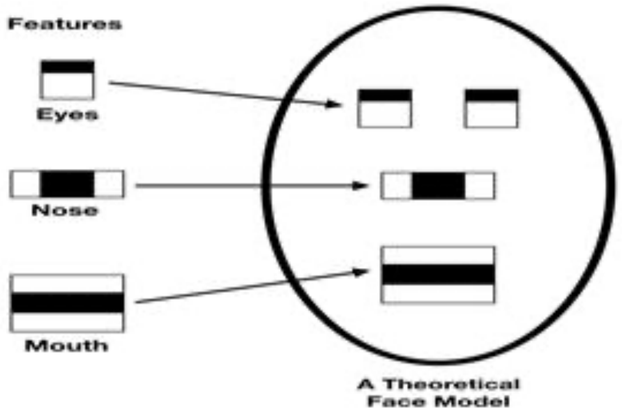



Fig. 2 Distributive pattern of HAAR details on a theoretical face model

Viola & Jones, 2001 · CVPR

- 실제로 과거에는 이렇게 했었다.

**① 일반화 & 확장 불가**

→ 도메인이 약간만 바뀌어도, Feature를 전혀 쓸 수 X.

**② 취약성**

→ 약간만 정해준 Feature를 벗어나도 성능이 급격히 저하.

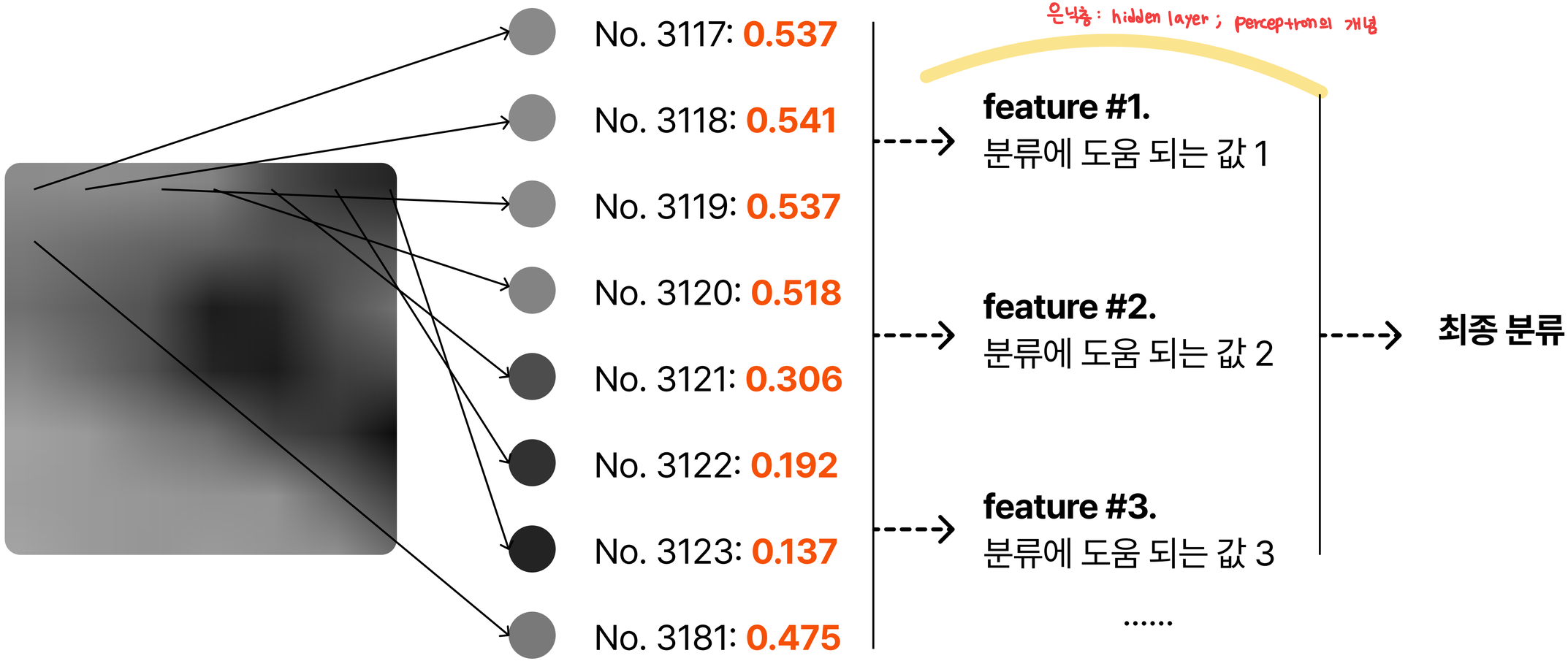
**③ Feature 선택의 자의성**

→ 모든 지식을 Feature로 나타내는 것이 불가능할 뿐더러,
그 Feature는 인간이 정해준 것.

- 머신러닝은 Feature가 정해져있을 때의 학습 방법.

→ “Feature도 데이터로부터 찾을 수 있게 한다면?”

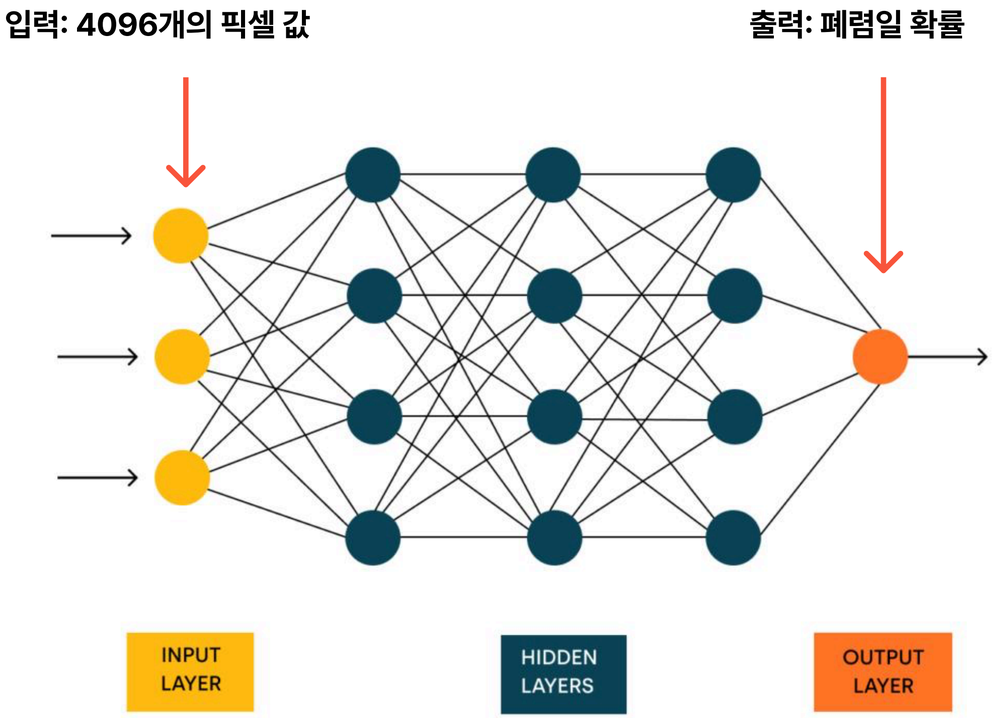
# 새로운 패러다임




**Idea:** Feature를 사람이 직접 정해주는 대신,
분류에 도움이 되는 Feature를 스스로 찾게 만들자.

LeCun, Bengio & Hinton, 2015 · Nature

# 인공신경망




- **인공 신경망(ANN; Artificial Neural Network)**

: 인간의 신경망 구조를 모방하여, 복잡한 네트워크 구조를 가지도록 디자인 된 머신러닝 알고리즘의 한 유형.

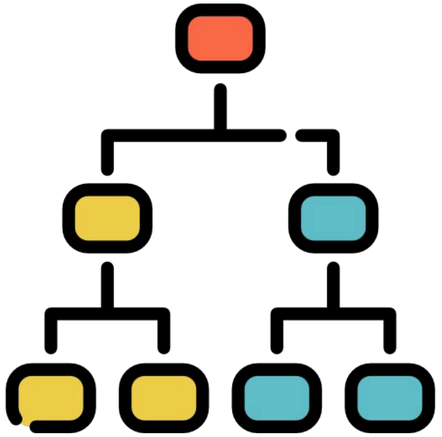
→ 인공 신경망 구조를 사용하는 머신러닝을, 특별히 **딥러닝(Deep Learning; 심층학습)**이라고 부른다.

→ 머신러닝과 달리, Feature를 모델이 직접 찾아내는 새로운 패러다임의 알고리즘이다.

: Feature를 사람이 직접 지정해주는 대신, 훈련 과정에서 스스로 분류에 가장 도움이 되는 Feature를 찾아내게 하고, 이 Feature를 가지고 실제 분류를 수행한다.

# 머신러닝과 딥러닝

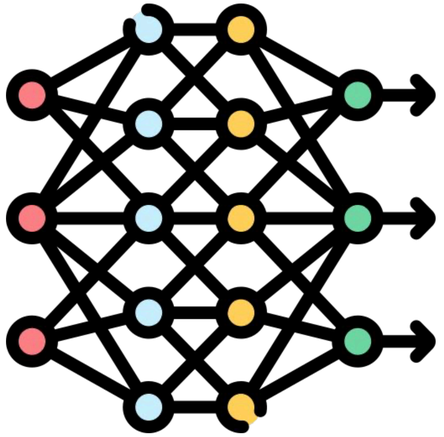
- 언제 머신러닝을 쓰고 언제 딥러닝을 쓸까?
  → 가장 직관적으로, Feature가 이미 정해져있다면 ML, Feature도 찾아야 한다면 DL을 쓰면 된다.



- **머신러닝(ML)**

① Feature의 수가 비교적 적으며, 독립성이 강할 때

② 모델의 설명 가능성이 높아야 할 때(esp. 연구 등)



- **딥러닝(DL)**

① Feature의 수가 매우 많으며, 독립성이 약할 때

② 모델의 설명 가능성이 비교적 중요하지 않을 때

→ 알고리즘의 발전은 선형적이지 않다! Tabular data에서는 DL보다 ML이 더 유리할 수 있다.